

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0078

Paginas del documento: 22

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

obility and territorial justice: a comparative ed on Origin-Destination surveys in three Latin tropolitan areas

Abstract

This article aims to highlight the persistence of structural inequalities in walking conditions and pedestrian access to the city in Buenos Aires, São Paulo, and Montevideo, three metropolises shaped by different forms of territorial injustice. Using the most recent Origin-Destination surveys (2016, 2017, and 2018, respectively), it compares walking modal share across gender, socioeconomic status, place of residence (center and periphery), and household structure (with or without children). The results underscore the relevance of O-D surveys as key tools to make visible persistent inequalities and to guide policies toward fairer mobility and more inclusive cities. In this sense, walking is not a neutral practice but an experience conditioned by gender, income, and territorial inequalities.

KEYWORDS: PEDESTRIAN MOBILITY. GENDER AND MOBILITY. ORIGIN-DESTINATION SURVEYS. LATIN AMERICA. SOCIO-SPATIAL INEQUALITIES.

Mobilidade pedonal e justiça territorial: uma abordagem comparativa a partir das pesquisas Origem-Destino em três áreas metropolitanas da América Latina

Resumo

Este artigo propõe evidenciar a permanência de desigualdades estruturais nas condições para caminhar e no acesso pedonal à cidade em Buenos Aires, São Paulo e Montevideu, três metrópoles marcadas por distintas formas de injustiça territorial. A partir das pesquisas Origem-Destino mais recentes (2016, 2017 e 2018, respectivamente), compara-se a repartição modal da caminhada segundo o gênero, o nível socioeconômico e o local de residência (centro ou periferia), bem como a estrutura familiar (com ou sem crianças). Os resultados mostram a relevância das pesquisas O-D como ferramentas-chave para tornar visíveis desigualdades persistentes e orientar políticas voltadas a uma mobilidade mais justa e cidades mais inclusivas. Nesse sentido, caminhar não é uma prática neutra, mas uma experiência condicionada por desigualdades de gênero, renda e território.

PALAVRAS-CHAVE: MOBILIDADE PEDONAL. GÊNERO E MOBILIDADE. PESQUISAS ORIGEM-DESTINO. AMÉRICA LATINA. DESIGUALDADES SOCIOESPACIAIS.

Introducción

Las formas de moverse por la ciudad reflejan y, al mismo tiempo, configuran relaciones sociales profundamente desiguales. En América Latina, las experiencias cotidianas de movilidad están atravesadas por marcadores como el género, el ingreso, el territorio y

e que caminar —frecuentemente relegado en las agendas de movi-
has metrópolis latinoamericanas, tanto una opción deseable como
rzada por la falta de alternativas más cómodas, seguras o eficientes.

A partir de una investigación inicial centrada en estudios contemporáneos sobre género y movilidad urbana, se identificó una proliferación de trabajos en el Norte Global y una relativa escasez en el contexto latinoamericano (Referencia anonimizada). Al revisar críticamente esta literatura, se evidenció la necesidad de ampliar las metodologías y los enfoques que visibilizan las desigualdades estructurales que inciden en la movilidad urbana del Sur Global, especialmente desde una perspectiva interseccional. Con base en ese diagnóstico, se emprendió una etapa posterior de análisis empírico de datos mediante un estudio comparativo de tres áreas metropolitanas —São Paulo, Buenos Aires y Montevideo—, utilizando sus encuestas de Origen-Destino (2016-2018).

El presente artículo se inscribe, por tanto, en la intersección entre movilidad peatonal, justicia territorial y desigualdades de género. La caminabilidad se entiende aquí no solo como una característica medible del entorno urbano, sino también como una práctica cotidiana, corporal y sensible, que revela tensiones entre accesibilidad, cuidado, seguridad y desigualdad socioespacial. En este trabajo se privilegia su dimensión socioespacial y comparativa —género, presencia de hijos, nivel de ingresos y pertenencia centro-periferia—, dejando en segundo plano aspectos vinculados con la calidad ambiental o el diseño morfológico del espacio público.

Para ello, se utilizan datos de las encuestas Origen-Destino (O-D) a fin de analizar el reparto modal de los desplazamientos a pie, incorporando variables sociodemográficas como el género, la composición del hogar y el nivel de ingresos, así como la ubicación centro-periferia de la residencia. El cruce de estas dimensiones permite evidenciar desigualdades estructurales en el acceso peatonal a la ciudad y, al mismo tiempo, señalar limitaciones de las encuestas que las autoridades locales deberían superar para reflejar con mayor precisión la movilidad cotidiana. Esta mirada territorial permite observar las relaciones centro-periferia en cada metrópolis y cómo estas afectan de manera diferenciada a las mujeres, quienes tienden a realizar trayectos más cortos, encadenados y dependientes del entorno inmediato (Hanson y Hanson, 1980; Technical Activities Division *et al.*, 2006). La inseguridad, la violencia de género en el espacio público (Hidayati *et al.*, 2020; Rodas-Zuleta *et al.*, 2022; Vanderschuren *et al.*, 2019) y la sobrecarga de tareas de cuidado (Chidambaram y Scheiner, 2020; Craig y Van Tienoven, 2019; Jirón *et al.*, 2020) limitan sustancialmente sus posibilidades de desplazamiento, configurando un tipo de injusticia territorial que es, a la vez, espacial y de género.

El enfoque del urbanismo feminista aporta herramientas conceptuales para leer estas dinámicas desde una perspectiva crítica. Dicho enfoque revela cómo el diseño urbano y los sistemas de transporte han sido históricamente pensados para sujetos masculinos, autónomos y asalariados, mientras que las mujeres —y, en especial, aquellas que cuidan de otras personas— enfrentan múltiples obstáculos: desde aceras mal conservadas y escasa iluminación hasta horarios de transporte público incompatibles con rutinas fragmentadas (Madariaga y Zucchini, 2020; Jirón Martínez, 2007). Muxí y Montaner (2011) señalan que las ciudades fueron estructuradas a partir de una división sexual

tienden la diversidad de recorridos cotidianos. En este sentido, mejorar las mujeres no constituye únicamente una cuestión de equidad, sino a de atender a otros grupos históricamente marginados (Muxí y Montaner, 2011). En esta línea, el colectivo feminista Punt6 (Col·lectiu Punt 6, 2016) sintetiza cinco cualidades que una ciudad debe tener para ser justa desde una perspectiva de género: proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad.

Además de visibilizar estas desigualdades, el artículo cuestiona el lugar marginal que el caminar ocupa en las políticas públicas de movilidad urbana. Frente al protagonismo otorgado al transporte motorizado o incluso a la bicicleta, el caminar —a pesar de ser el modo más universal y equitativo— continúa siendo invisibilizado o tratado de forma superficial. Al analizar los marcos institucionales, los discursos técnicos y las disputas sociales en torno de la movilidad peatonal en estas tres ciudades, se busca comprender qué modelos de ciudad se privilegian y cuáles se excluyen.

En definitiva, este trabajo propone una mirada regional sobre las condiciones para caminar en América Latina, subrayando la utilidad de las encuestas O-D como herramienta metodológica para captar desigualdades urbanas, sociales y de género. Al centrarse en el caminar como experiencia situada, el artículo contribuye al debate sobre movilidad justa y equitativa en contextos urbanos desiguales y propone un enfoque que articula la justicia territorial con el derecho a la ciudad desde una perspectiva feminista e interseccional.

Revisión de la literatura

La literatura especializada en movilidad urbana con enfoque de género ha experimentado un notable crecimiento en la última década, con énfasis en el contexto del Norte Global. En la introducción de este trabajo se destacó la escasez de investigaciones centradas en ciudades latinoamericanas, lo que evidencia una brecha importante en los estudios sobre justicia territorial y movilidad activa en la región. Esta sección revisa los principales aportes teóricos y empíricos que sustentan el análisis de variables clave relacionadas con la caminabilidad y la movilidad cotidiana, prestando especial atención a cómo estas variables han sido abordadas en contextos del Sur Global y en relación con factores como el género, la localización centro-periferia y los patrones familiares.

A partir de una revisión de la literatura previa, se identificó que las principales variables consideradas para el análisis de las desigualdades de género en la movilidad urbana son: el modo de transporte (variable presente en el 22 % de los artículos estudiados), la frecuencia de viajes (18 %), la duración o el tiempo de viaje (17 %), el motivo del viaje (14 %) y la distancia recorrida (12 %). Algunas investigaciones abordan múltiples variables, como Adeel *et al.* (2017), en Pakistán, y Mitra *et al.* (2021), en Estados Unidos. También se identifican estudios centrados en percepciones (6 %), como Graystone *et al.* (2022), que analiza percepciones de seguridad e infraestructura ciclista, y Luo y He (2021), que investigan percepciones sobre el transporte público. Estas percepciones suelen estar ausentes en las encuestas de viaje tradicionales y se obtienen mediante entrevistas o a través de tecnologías emergentes, como las redes sociales.

que consideran el conjunto de los medios de transporte (26 artículos, el modo más investigado: 14 de los artículos revisados la abordan), entre ellos Adam *et al.* (2023), Higuera-Mendieta *et al.* (2021), Graystone *et al.* (2022) y Prati (2024). Solo dos estudios (Broach y Dill, 2016; Hidayati *et al.*, 2020) se enfocan en los viajes a pie, y otros cuatro (Bieliński y Wązna, 2020; Campisi *et al.*, 2021; Cubells *et al.*, 2023; Wang y Akar, 2019) tratan sobre formas compartidas de movilidad, como bicicletas o scooters compartidos. Esta tendencia revela una concentración de la atención investigativa en formas activas de movilidad con cierto grado de infraestructura o innovación asociada, lo que deja en segundo plano los desplazamientos peatonales cotidianos, esenciales para comprender la caminabilidad urbana, especialmente en contextos donde los modos motorizados no son una opción viable para todas las personas.

Entre los artículos revisados, las fuentes de datos más utilizadas incluyen encuestas de movilidad, entrevistas, cuestionarios y encuestas sobre el uso del tiempo. Métodos emergentes como el uso de GPS, datos de telefonía móvil y redes sociales comienzan a aparecer, aunque aún de manera incipiente. De forma destacada, un 37 % de los estudios emplean datos provenientes de encuestas sobre condiciones de trabajo (Bergantino y Madio, 2019; Casado-Díaz *et al.*, 2023; Giménez-Nadal *et al.*, 2022). En menor medida, las encuestas de viaje también se utilizan para examinar estas desigualdades, como en los trabajos de Colley y Buliung (2016) y Kwon y Akar (2022), además del presente estudio, que se basa en encuestas Origen-Destino.

La estructura familiar y el cuidado de niños constituyen factores recurrentes en la literatura sobre movilidad de género. Aproximadamente la mitad de los artículos revisados considera la presencia de niños en el hogar como variable de análisis. Sin embargo, solo el 31 % especifica el rango de edad de los niños. Un aspecto destacable es la falta de consistencia en la definición del rango etario utilizado para clasificarlos. Entre los estudios que contemplan la presencia o ausencia de niños en la estructura del hogar, el 27 % los define como individuos de hasta 18 años; el 20 %, de hasta 5 años; el 13 %, de hasta 16 años; otro 13 %, de hasta 15 años; otro 13 %, de hasta 10 años; el 7 %, de hasta 13 años, y el 7 % restante, de hasta 7 años. Estas variaciones dificultan la comparación directa entre estudios y revelan la necesidad de una mayor estandarización conceptual en futuras investigaciones.

Los estudios también señalan una tendencia según la cual los hombres realizan trayectos más largos y en modos privados, mientras que las mujeres presentan un mayor uso del transporte público y de taxis, a menudo en función de sus responsabilidades reproductivas y de cuidado. Esta diferencia se ve además influida por la mayor tasa de licencias de conducir y de propiedad de automóviles entre los hombres (Bastian y Börjesson, 2018; Cubells *et al.*, 2020; Singleton y Goddard, 2016).

En relación con la dimensión territorial, la distinción entre centro y periferia urbana se menciona de forma desigual. En general, esta variable aparece en estudios comparativos entre áreas centrales y suburbanas, como en Bastian y Börjesson (2018), en Estocolmo, o entre zonas urbanas y rurales, como en Miralles-Guasch *et al.* (2016), en España, y Xu (2020), en Canadá. En el contexto latinoamericano, esta diferencia resulta aún más

t al. (2022) se basaron en dimensiones relacionadas con la red de transporte, el nivel socioeconómico de los hogares y la caracterización de los flujos, incluyendo los flujos salientes por motivos laborales. No obstante, la literatura que aborda esta variable de manera central aún se encuentra en una fase incipiente, lo que evidencia la necesidad de investigaciones que combinen este enfoque con comparaciones temporales o interurbanas en el Sur Global.

Asimismo, se observa que solo el 23 % de los estudios realiza comparaciones entre distintas ciudades o regiones, como Carboni (2021), en Europa; Elias (2022), entre Jordania e Israel, o Ta *et al.* (2022), en China. Un 27 % incorpora una dimensión temporal, como Bastian y Börjesson (2018), que comparan datos de 1986, 2004 y 2015, o Teixeira y Cunha (2023), que analizan los efectos de la pandemia en Lisboa. Sin embargo, ninguno de estos trabajos se enfoca en ciudades latinoamericanas, lo que refuerza la relevancia del enfoque adoptado en este artículo.

Finalmente, es importante subrayar que existe un desequilibrio geográfico en la producción científica sobre el tema: el 68 % de los artículos revisados se concentra en Europa y América del Norte, mientras que solo el 7,5 % se dedica a países de América Latina. Esta disparidad, junto con la falta de estudios sobre movilidad peatonal y la escasa atención al recorte centro-periferia, sugiere una necesidad urgente de diversificación metodológica y geográfica en las investigaciones sobre movilidad urbana, justicia territorial y género.

Aunque la literatura internacional aún presenta una escasa representación de estudios sobre movilidad urbana con enfoque de género en América Latina, existen aportes centrados en ciudades como São Paulo, Buenos Aires y Montevideo. En São Paulo, diversas investigaciones han analizado las diferencias de movilidad entre hombres y mujeres a partir de encuestas Origen-Destino (Prefeitura do Município de São Paulo, 2016; Prefeitura do Município de São Paulo y Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 2020; Svab, 2016), destacando aspectos como el uso de la bicicleta (Harkot *et al.*, 2018; Lemos *et al.*, 2017) y comparando estas diferencias en grandes ciudades (Macêdo *et al.*, 2020). En Buenos Aires, se han documentado desigualdades de género en la movilidad cotidiana en áreas centrales y periféricas (Chaves *et al.*, 2017; Gutiérrez y Reyes, 2017), a partir de enfoques cuantitativos comparativos entre regiones argentinas (Dmuchowsky y Velázquez, s. f.; Gutiérrez y Pereyra, 2019). En Montevideo, estudios como los de Viera (2021) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (Hernández, 2019) abordan la movilidad cotidiana desde una perspectiva territorial, evidenciando brechas relevantes en contextos periféricos. Estas investigaciones refuerzan la importancia de ampliar el enfoque interseccional en el análisis de la movilidad en el Sur Global.

Este trabajo busca contribuir a llenar parte de esa brecha mediante el análisis comparado de datos de las encuestas O-D de Buenos Aires (Ministerio de Transporte, 2018), Montevideo (Intendencia de Montevideo, 2016) y São Paulo (Companhia do Metropolitan de São Paulo [Metrô], 2017), con foco en variables como la frecuencia, la duración y el modo de desplazamiento, en conexión con el género, el nivel de ingresos, la estructura familiar (presencia de hijos) y la localización territorial (centro-periferia).

y territoriales, mediante un análisis comparativo entre regiones de l mismo tiempo, identifica limitaciones en las encuestas que pueden ón de los desplazamientos a pie, lo que contribuye a orientar políticas públicas más equitativas en ciudades del Sur Global.

Materiales y métodos

Esta sección metodológica no solo presenta las fuentes de datos y las categorías analíticas utilizadas, sino que también incorpora una crítica al modelo hegemónico de análisis de la movilidad. Al centrar la mirada en la movilidad peatonal desde el género y el cuidado, se reconoce que las ciudades necesitan ser pensadas desde la experiencia situada de quienes las habitan cotidianamente. Esta perspectiva implica una ampliación del marco metodológico convencional, integrando no solo indicadores cuantitativos, sino también una reflexión sobre el poder, la exclusión y las posibilidades de transformación urbana desde un enfoque de justicia territorial.

Desplazamientos a pie en las encuestas O-D

El análisis de los desplazamientos a pie parte de los criterios específicos adoptados por cada encuesta de movilidad. En São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo [Metrô], 2017), al analizar el modo principal del viaje, solo se consideran trayectos peatonales cuando constituyen el modo exclusivo de desplazamiento, sin combinación con otros modos de transporte. Se incluyen todas las caminatas vinculadas al trabajo o al estudio, cualquiera sea la distancia; sin embargo, para otros motivos se exige una caminata mínima de cinco cuadras, lo que genera una subrepresentación significativa de los trayectos cotidianos breves. Esto afecta especialmente a los realizados por mujeres, quienes suelen fragmentar sus desplazamientos en tramos cortos en función de tareas de cuidado o mantenimiento del hogar.

En Buenos Aires (Ministerio de Transporte, 2018), los viajes peatonales también están sujetos a umbrales mínimos de distancia: se registran a partir de tres cuadras, lo que excluye un porcentaje considerable de caminatas, incluso aquellas que representan el 21,5 % del total (dos cuadras o menos). En esta región, el 90 % de los viajes fueron de etapa única, con predominio de hombres, mientras que las mujeres participaron más en trayectos con múltiples etapas, lo que señala un patrón de movilidad más complejo (Secretaría de Transporte y Obras Públicas, 2023).

En contraste, Montevideo (Intendencia de Montevideo, 2016) adoptó una estrategia más inclusiva al considerar todos los viajes a pie, independientemente de la distancia recorrida (Intendencia de Montevideo, 2018). Este enfoque permite visibilizar mejor los desplazamientos de cercanía extrema, muchos de los cuales están relacionados con el trabajo de cuidado no remunerado y son mayoritariamente realizados por mujeres.

Estas diferencias metodológicas influyen directamente en el análisis comparativo. Las encuestas de movilidad Origen-Destino presentan dificultades para capturar la movilidad peatonal, dado que no fueron diseñadas originalmente con este propósito, lo

	São Paulo	Buenos Aires	Montevideo
	2017	2018	2016
tra	31.847 hogares	16.667 hogares	2.230 hogares
Definición de los viajes a pie	Solo se consideran trayectos peatonales cuando constituyen el modo exclusivo de desplazamiento; se incluyen todas las caminatas vinculadas a trabajo o estudio, pero para otros motivos se exige caminata mínima.	Viajes peatonales registrados como tales a partir de un umbral mínimo de distancia.	Se consideran todos los viajes a pie independientemente de la distancia recorrida.
Umbrales de los viajes a pie	Caminata mínima de cinco cuadras para motivos distintos de trabajo o estudio.	Caminata mínima de tres cuadras.	No se establece un umbral mínimo; todos los desplazamientos se incluyen.

Tabla 1. Definición y umbrales de los viajes a pie en São Paulo, Buenos Aires y Montevideo.
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las encuestas Origen-Destino de Buenos Aires, Montevideo y São Paulo.

Martinson y Wedderburn, 2016). Esta limitación invisibiliza una parte importante de la movilidad cotidiana de las mujeres, especialmente cuando caminar está vinculado a responsabilidades de cuidado. Por tanto, los resultados deben interpretarse considerando estas restricciones y reconociendo que los datos disponibles no siempre reflejan la totalidad de las experiencias relacionadas con el desplazamiento a pie.

Definición de centro y periferia

La comparación territorial se basa en una clasificación simplificada entre áreas centrales y periféricas dentro de cada metrópolis. Si bien las encuestas O-D proporcionan variables para la localización de los domicilios, la delimitación de las áreas como centrales o periféricas se realizó de manera analítica a partir de dichas variables. Para complementar la información de las encuestas Origen-Destino, se efectuaron entrevistas exploratorias con residentes locales (dos por ciudad) con el fin de comprender la dinámica urbana.

Estas delimitaciones, si bien necesarias para el análisis comparativo, no capturan toda la complejidad de las jerarquías territoriales. Existen centralidades periféricas, como

ximación permite observar tendencias generales en la distribución
 lidad peatonal y su relación con la estructura urbana y la accesibilidad.

Definición de arreglos familiares

Uno de los objetivos del estudio es entender cómo los arreglos familiares —hogares con la presencia o ausencia de niñas o niños—, en especial aquellos que incluyen personas dependientes, afectan los patrones de desplazamiento peatonal. Para ello, se definió como infancia a toda persona menor de 12 años, conforme al Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) en Brasil. Esta definición coincide con los parámetros internacionales adoptados por organismos como UNICEF y las Naciones Unidas, que distinguen entre infancia y adolescencia a partir de los 12 años.

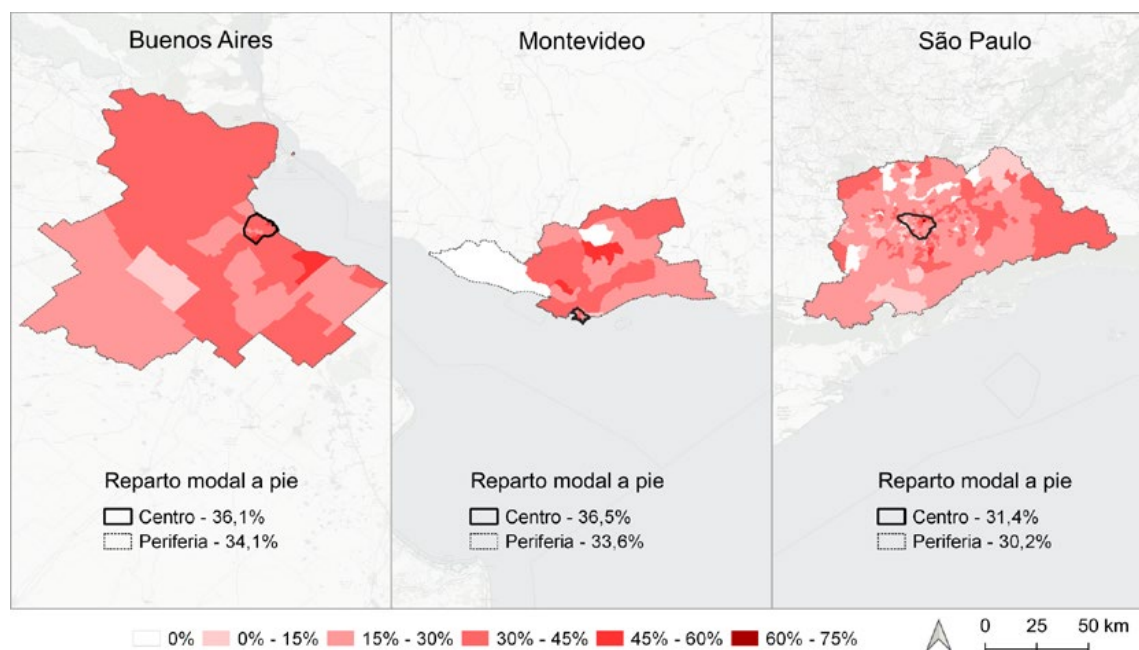


Figura 1. Delimitación de áreas centrales y periféricas, con el número promedio de viajes diarios a pie en Buenos Aires, Montevideo y São Paulo. Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las encuestas Origen-Destino de Buenos Aires, Montevideo y São Paulo.

Con base en esta clasificación, se categorizaron los hogares según la presencia o ausencia de niñas o niños. Esta tipología permite analizar cómo la presencia de infantes y, por tanto, la distribución del trabajo doméstico y de cuidado, influye en los desplazamientos cotidianos. En particular, se prevé que los hogares con niños, donde las mujeres suelen asumir las responsabilidades de cuidado, generen un mayor número de trayectos breves, múltiples y asociados a servicios básicos o tareas reproductivas, realizados principalmente por ellas.

Estratificación socioeconómica

datos directos de ingreso en los microdatos, se utilizaron indicadores presentes en las bases de hogares de las encuestas O-D: el NSE (nivel socioeconómico del Hogar), derivado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, con un rango de 1 a 10, y el INSE (Índice de Nivel Socioeconómico), construido a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay, con valores que van de 0 a 100. En São Paulo se trabajó con los valores monetarios de ingreso familiar disponibles en la encuesta.

Para permitir la comparación entre contextos, las tres variables fueron transformadas en quintiles. Esta normalización resulta necesaria, dado que los indicadores no son directamente comparables, y posibilita examinar la movilidad peatonal en relación con las desigualdades territoriales y el perfil de los ingresos.

Resultados y discusión

Esta sección retoma los principales ejes del estudio para presentar y discutir los resultados a partir del análisis comparativo de los desplazamientos peatonales en Buenos Aires, São Paulo y Montevideo. Caminar en la ciudad es una práctica cotidiana profundamente marcada por desigualdades sociales y espaciales. En este sentido, el cruce entre los datos de movilidad y variables como el ingreso, la localización territorial y los arreglos familiares permite revelar patrones ocultos tras los promedios generales, especialmente en lo que respecta a las experiencias de las mujeres en contextos periféricos. Se trata, en definitiva, de visibilizar cómo el acceso desigual al espacio urbano afecta de manera diferenciada las posibilidades de movilidad cotidiana.

Análisis de los datos

Las tres ciudades analizadas presentan patrones modales que contrastan con los de muchas urbes del Norte Global, donde el transporte privado individual ocupa un lugar central, en detrimento de los modos activos y del transporte público (Kwon y Akar, 2022; Matsuo, 2020; Yang *et al.*, 2023). Buenos Aires, Montevideo y São Paulo aún conservan una distribución modal más diversificada, con una presencia significativa de viajes a pie y en transporte colectivo (véase la Figura 2). Sin embargo, al observar las tendencias más recientes, se identifican señales de transformación que tienden a debilitar la centralidad de los modos activos y del transporte público, especialmente entre determinados grupos sociales y zonas urbanas, como discuten Higuera-Mendieta *et al.* (2021).

La caminata representa más del 30 % de los viajes en las tres ciudades (Figura 2), con niveles similares en Buenos Aires (34,4 %) y Montevideo (34,0 %), y ligeramente más bajos en São Paulo (30,6 %). Esta participación es elevada en comparación con muchas ciudades del Norte Global, donde caminar suele asociarse más con una elección voluntaria que con una imposición estructural. Por ejemplo, en Estados Unidos la caminata representa alrededor del 11 % de los viajes, en Nueva Zelanda el 12 % y en Suecia el 15 % (Buehler, 2024). No obstante, la presencia de la bicicleta como modo de transporte

falta de infraestructura adecuada como las limitaciones culturales e a su adopción como medio cotidiano.

Además, mientras que muchas ciudades europeas han consolidado una infraestructura caminable continua, segura y bien iluminada, en las ciudades latinoamericanas persiste una alta variabilidad. A medida que se avanza hacia las periferias, se intensifican las deficiencias en la infraestructura peatonal, incluidas la ausencia de aceras, el pavimento, la iluminación adecuada y las condiciones topográficas que dificultan el desplazamiento a pie. El estudio de Ruiz-Padillo *et al.* (2022), realizado en Santa Maria (Brasil), ilustra cómo estas barreras afectan directamente la caminabilidad cotidiana y constituye un retrato de problemas comunes a muchas otras ciudades latinoamericanas. En esa misma línea, Pacheco (2015) destaca que una transformación estructural hacia ciudades caminables exige inversión sostenida, planificación intersectorial y atención a las desigualdades territoriales.

En paralelo, se observa un crecimiento constante del uso de automóviles y, en particular, de motocicletas. En Montevideo y São Paulo, los desplazamientos en automóviles y motocicletas ya superan el 33%, alcanzando un 35,3% en Montevideo y un 33,9% en São Paulo. En Buenos Aires, ese porcentaje es menor (23,3%), aunque también está en ascenso. El aumento de la motocicleta como medio de transporte responde, en parte, a su bajo costo relativo, a la flexibilidad frente a la congestión urbana y, en muchos casos, a la precarización del trabajo, especialmente en actividades de reparto. Estos factores complejizan el debate sobre sostenibilidad, ya que indican que los modos activos, como la caminata, no son necesariamente resultado de políticas urbanas exitosas, sino reflejo de desigualdades en el acceso a medios de transporte más rápidos y cómodos.

La aparente fuerza de la caminata en los promedios generales esconde fuertes asimetrías internas. Las estadísticas globales no reflejan con precisión quién camina, en qué circunstancias ni con qué recursos disponibles. El análisis desagregado que se presenta a continuación permite identificar cómo variables como el nivel socioeconómico, el género, la presencia de niñas y niños en el hogar y la localización en la ciudad determinan el modo de desplazamiento. A partir de este enfoque más detallado, se revela que la caminata, lejos de ser una opción universal, está altamente condicionada por factores estructurales que configuran de manera desigual la experiencia de movilidad urbana.

Para facilitar la comparación entre las ciudades, las categorías genéricas utilizadas en el análisis se construyeron a partir de las definiciones de cada encuesta Origen-Destino. En la Tabla 2 se detallan los modos considerados como “transporte público” en Buenos Aires, Montevideo y São Paulo. Por su parte, la categoría “otros modos” incluye desplazamientos en bicicleta, a caballo o en otros medios.

Buenos Aires	Montevideo	São Paulo
Una etapa en transporte público (colectivo, tren o subte/premetro); Dos o más etapas combinando transporte público (colectivo, tren y/o subte/premetro) y otro modo; Dos o más etapas en transporte público (colectivo, tren y/o subte/premetro)	Bus; Ferrocarril	Metrô; Trem; Monotrilho; Ônibus/micro-ônibus/perua del municipio de São Paulo; Ônibus/microônibus/perua de otros municipios; Ônibus/microônibus/perua metropolitanos

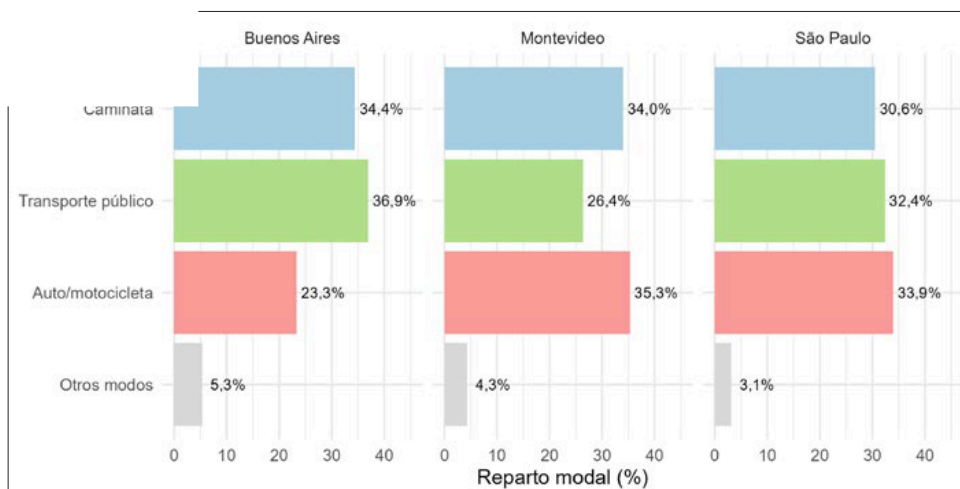


Figura 2. Reparto modal en Buenos Aires, Montevideo y São Paulo (%). Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las encuestas Origen-Destino de Buenos Aires, Montevideo y São Paulo.

La Figura 3 permite observar con claridad cómo el reparto modal a pie se distribuye de forma desigual según el nivel de ingresos y el género en las tres ciudades. En todos los casos, las personas de menores ingresos caminan más que aquellas de ingresos medios y altos, y esta diferencia es especialmente marcada entre las mujeres. En Montevideo, el 58% de las mujeres del quintil inferior caminan, mientras que solo el 24% lo hace entre las de mayores ingresos. En São Paulo, la proporción es del 49% frente al 20%, y en Buenos Aires, aunque la brecha es menor, se mantiene (44% frente al 37%).

Entre los hombres también se repite la tendencia, aunque con márgenes menos pronunciados. En general, puede afirmarse que la caminata se configura como una estrategia de movilidad cotidiana más frecuente entre quienes tienen menos recursos, lo que refuerza la noción de que, para estos grupos, caminar no siempre es una elección, sino una necesidad.

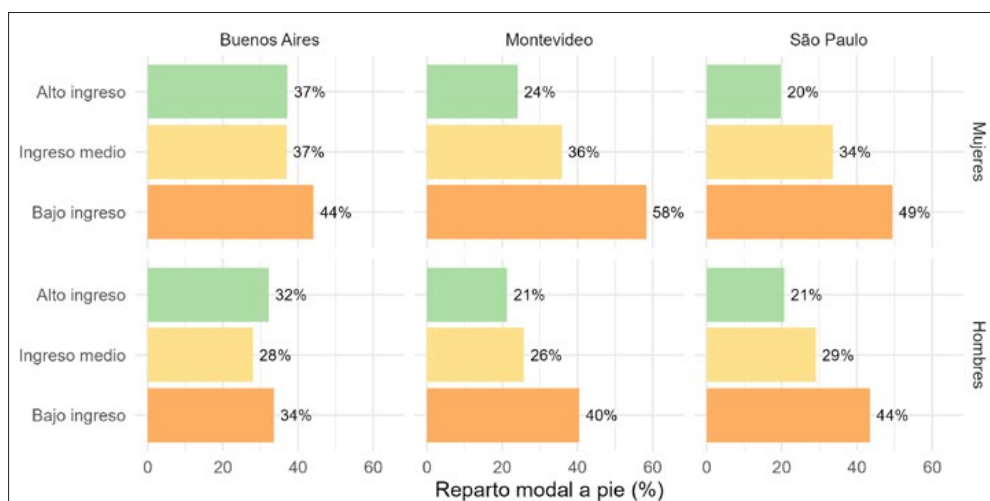


Figura 3. Distribución del uso de la caminata por nivel de ingreso y género en tres áreas metropolitanas.

revelan que, aunque las mujeres caminan más que los hombres en s, la diferencia se amplía significativamente en los estratos de menor iere una exposición desproporcionada a las limitaciones materiales y temporales que conlleva esta forma de desplazamiento. En contextos urbanos marcados por la inseguridad, la fragmentación territorial y la falta de accesibilidad, este patrón tiene implicaciones relevantes para el bienestar físico, emocional y social de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

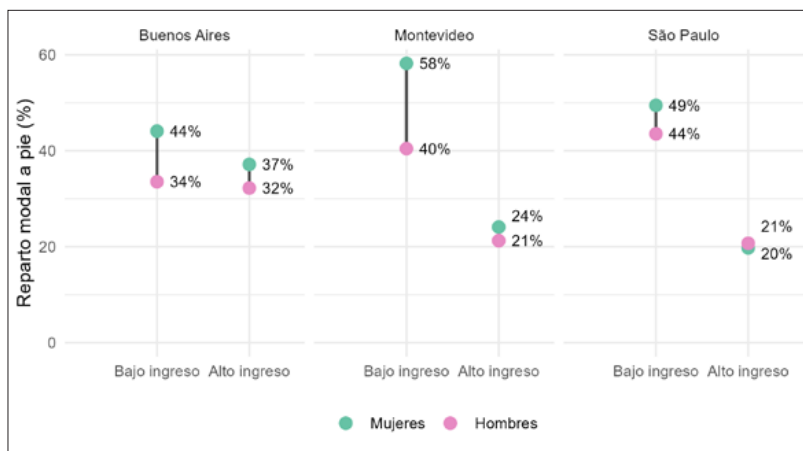


Figura 4. Distribución modal a pie según género e ingreso en Buenos Aires, Montevideo y São Paulo. Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las encuestas Origen-Destino de Buenos Aires, Montevideo y São Paulo.

La Figura 4 ofrece una lectura más detallada del fenómeno de la caminata al desagregar el reparto modal a pie según género y nivel de ingresos en cada una de las tres ciudades, e incorporar recortes específicos para el grupo de mujeres de bajos ingresos. Si en la Figura 3 ya se observaba que este grupo social concentra una proporción elevada de viajes a pie, la visualización en la Figura 4 permite identificar elementos adicionales que ayudan a matizar esta observación y evitar generalizaciones apresuradas.

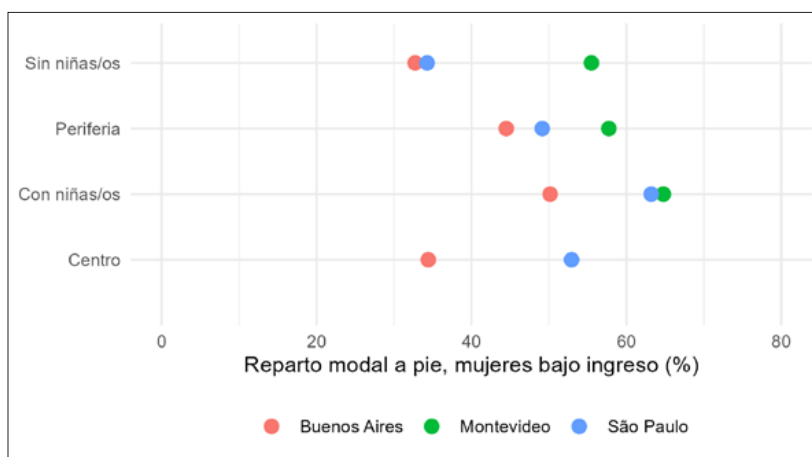


Figura 5. Distribución modal a pie entre mujeres de bajo ingreso según ubicación de residencia y presencia de niñas/os, en Buenos Aires, Montevideo y São Paulo. Fuente:

el quintil inferior de ingresos, el porcentaje de caminatas es notable: es, 58% en Montevideo y 49% en São Paulo. Sin embargo, al focalizar te grupo (Figura 5), dos factores resultan particularmente relevantes para comprender la intensidad y las condiciones de esa caminata: la presencia de niñas y niños en el hogar, y la ubicación geográfica de la residencia.

En los tres casos, las mujeres de bajos ingresos que viven con niñas o niños menores presentan tasas aún más altas de caminata: 50% en Buenos Aires, 65% en Montevideo y 63% en São Paulo. Este dato subraya la centralidad de las tareas de cuidado en la estructuración de la movilidad cotidiana y permite inferir que muchas caminatas están asociadas a trayectos escolares, compras básicas o acompañamiento de niñas y niños en actividades diarias. Más que una opción de movilidad activa, se trata de una necesidad vinculada a la reproducción social del hogar en contextos de restricción material.

Por otro lado, el lugar de residencia también influye de forma significativa. En Montevideo, el 92% de los desplazamientos realizados por mujeres de bajos ingresos que residen en áreas centrales se efectúan a pie. En São Paulo, esta proporción es del 53% y, en Buenos Aires, del 34%. Estos datos indican que vivir en zonas centrales puede estar asociado a una mayor propensión a caminar entre mujeres en situación de vulnerabilidad económica, posiblemente por la mayor proximidad a equipamientos urbanos y la concentración de servicios en esas áreas. Al mismo tiempo, plantean interrogantes sobre las condiciones de movilidad peatonal en zonas periféricas, donde la dispersión urbana y la falta de transporte público eficiente limitan las posibilidades de desplazamiento no motorizado.

En conjunto, estos hallazgos evidencian que el reparto modal a pie no debe interpretarse como un fenómeno homogéneo, sino como una práctica condicionada por múltiples dimensiones estructurales. La caminata entre mujeres de bajos ingresos está atravesada por factores de género, economía del cuidado y estructura urbana o localización residencial.

Limitaciones y recomendaciones

Si bien este análisis permitió identificar importantes desigualdades en la movilidad peatonal urbana a partir del género, la estructura familiar, la localización territorial y el nivel de ingreso, deben reconocerse las limitaciones tanto de los datos utilizados como de los procedimientos analíticos. Las diferencias metodológicas entre las encuestas O-D de São Paulo, Montevideo y Buenos Aires dificultan la comparación directa entre las ciudades, dado que no fueron diseñadas originalmente para capturar la movilidad peatonal y que los métodos cambian a lo largo del tiempo y entre contextos urbanos (Buehler y Pucher, 2024; Sauter, Pharoah, Tigh, Martinson y Wedderburn, 2016). Algunas variables clave, como la medición de ingresos, no fueron recolectadas de manera equivalente, lo que obligó al uso de indicadores sustitutivos menos precisos en ciertos contextos. En particular, la variable de ingresos presentó grandes desafíos: mientras São Paulo ofrece datos numéricos, Buenos Aires y Montevideo utilizan índices o deciles estimados, lo que afecta la comparabilidad entre contextos urbanos tan diversos.

a subrepresentación sistemática de trayectos cortos en las bases de o y Buenos Aires —frecuentemente realizados por mujeres y asociado— invisibiliza una parte central de la movilidad cotidiana. Por último, las definiciones de centro y periferia adoptadas, si bien útiles para el análisis comparativo, no abarcan todas las complejidades espaciales, simbólicas y funcionales que definen las jerarquías urbanas dentro de cada ciudad.

Pese a estos límites, los resultados obtenidos revelan la urgencia de repensar las políticas de movilidad desde una perspectiva integrada e inclusiva. Se identificó que las mujeres de bajos ingresos, especialmente aquellas que residen en la periferia y cuidan de otras personas, enfrentan mayores obstáculos para acceder a modos de transporte seguros, cómodos y eficientes. Estas constataciones dialogan con estudios previos (Adam *et al.*, 2023; Carboni, 2021; Prati, 2024), que destacan cómo las preferencias de movilidad activa varían según el género y cómo las mujeres tienden a realizar trayectos más encadenados, de menor distancia y con mayores restricciones temporales. La literatura también evidencia que la presencia de niños pequeños en el hogar altera significativamente los patrones de desplazamiento (Craig y Van Tienoven, 2019) y que la combinación de variables como ingreso y territorio intensifica estas desigualdades (Miralles-Guasch *et al.*, 2016; Xu, 2020).

En este sentido, se recomienda que futuras investigaciones avancen en una segmentación más fina de los datos, incorporando variables como raza, etnia, orientación sexual, tipo de contrato laboral y forma de remuneración, para comprender de manera más precisa las lógicas estructurales que configuran la movilidad urbana. Asimismo, se sugiere complementar los estudios cuantitativos con abordajes cualitativos —por medio de entrevistas o grupos focales— que permitan captar percepciones, emociones y estrategias cotidianas de desplazamiento. Resulta igualmente necesario ampliar este tipo de investigaciones a una escala regional, considerando que buena parte de la literatura sobre caminabilidad urbana continúa produciéndose desde y para el Norte global. Además, sería pertinente profundizar el debate en torno a la caminabilidad y el género, recurriendo a la vasta literatura sobre estudios feministas. Solo mediante una mirada situada y crítica, que contemple los contextos sociales, políticos y culturales de América Latina, será posible desarrollar políticas de movilidad urbana verdaderamente inclusivas.

Así, esta investigación reafirma la necesidad de utilizar herramientas como las encuestas O-D de manera crítica y comprometida, reconociendo su potencial para mapear desigualdades, pero también sus sesgos y omisiones. El enfoque metodológico aquí adoptado, al integrar variables tradicionalmente desatendidas en los estudios de movilidad —como el cuidado, la estructura familiar y la justicia territorial—, ofrece nuevas posibilidades para el planeamiento urbano. En un contexto de profundas desigualdades socioespaciales como el latinoamericano (Vasconcellos, 2016), urge promover transformaciones estructurales en la forma en que se diseñan, gestionan y evalúan las políticas públicas de transporte. Solo así será posible avanzar hacia ciudades más justas, seguras y sostenibles para todas las personas que las habitan.

Se sugiere que investigaciones futuras exploren la complejidad de la movilidad peatonal más allá del reparto modal, incorporando dimensiones de caminabilidad que incluyan accesibilidad, cuidado, seguridad y desigualdad socioespacial, así como el

dencial de manera más precisa. Asimismo, se recomienda comple-
s cuantitativos con abordajes cualitativos para captar la dinámica
iliares, la composición del hogar y las negociaciones internas sobre
desplazamientos y tareas de cuidado. También resulta relevante considerar posibles
ajustes en los instrumentos actuales de medición, como las encuestas origen-destino,
para mejorar la comprensión de la diversidad y riqueza de la movilidad peatonal en
contextos urbanos contemporáneos.

cias

»

»

de

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» Chaves, M., Segura, R., Speroni, M., & Cingolani, J. (2017). *Interdependencias múltiples y asimetrías entre géneros en experiencias de movilidad cotidiana en el corredor sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires (Argentina)*.

»

ithin

minista? [Video

»

»

»

erences

»

» Dmuchowsky, J., & Velazquez, M. (s. f.). *Género y Transporte. Un abordaje cuantitativo comparativo a partir de los estudios de movilidad domiciliarios de las regiones metropolitanas argentinas.*

»

»

o

»

»

g

» Gutiérrez, A. I., & Pereyra, L. P. M. (2019). *La movilidad cotidiana en ciudades argentinas.*

» Gutiérrez, A. I., & Reyes, M. (2017). *Mujeres entre la libertad y la obligación. Prácticas de movilidad cotidiana en el Gran Buenos Aires.*

»

» Harkot, M., Lindenberg, L., & Santoro, P. (2018). *¿Cómo las mujeres de São Paulo usan la ciudad? Una análisis a partir de la movilidad por bicicleta.* 23, 126–139.

2019). *Ideas para agendas emergentes*.

»

»

ropolitana

»

»

idad

»

»

» Lemos, L. L., Harkot, M. K., Santoro, P. F., & Ramos, I. B. (2017). *Mulheres, por que não pedalam? Por que há menos mulheres do que homens usando bicicleta em São Paulo, Brasil?* 16, 68–92.

»

»

»

»

»

»

» Muxí, Z., & Montaner, J. (2011). *Arquitectura y Política*.

»

»

» Prefeitura do Município de São Paulo. (2016). *A mobilidade das mulheres na cidade de São Paulo* (Informes Urbanos – Especial Mobilidade SP Mulher). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

» Prefeitura do Município de São Paulo, & Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. (2020). *Mulheres e seus deslocamentos na cidade: Uma análise da pesquisa Origem e Destino do Metrô* (No. 44; Informes Urbanos). SMDU.

»

»

»

»

»

»

ing

»

» Ta, N., Wang, X., Hu, L., & Liu, Z. (2022). Gender difference in commuting travel:

» Technical Activities Division, Transportation Research Board, & National

's

»

»

»

»

» Viera, J. A. (2021). *Género y desigualdades territoriales. Notas desde la periferia noreste de Montevideo.*

»

»

h

»

.

doble formación en Arquitectura y Urbanismo (Universidad de São Paulo) en temas de movilidad urbana y justicia territorial. Desarrolla análisis comparativos basados en encuestas Origen-Destino en áreas metropolitanas latinoamericanas. Cuenta con experiencia en proyectos de investigación, urbanismo social y educación aplicada a problemáticas urbanas.

Mateus Humberto

Profesor de Ingeniería de Transportes en la Universidad de São Paulo (Escola Politécnica). Doctor en Sistemas de Transporte por la Universidad de Lisboa (MIT Portugal) e ingeniero civil por la USP. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y consultorías en proyectos vinculados con políticas públicas y movilidad urbana sostenible, con énfasis en la planificación del transporte, la inferencia causal y los métodos mixtos.

Marina Grinover

Arquitecta y urbanista (FAUUSP). Postdoctora por la USP. Profesora titular de proyectos (FAAP, desde 2015; FAUUSP, 2016-2021; Escola da Cidade, 2005-2019). Ha sido profesora invitada en el MIT (Estados Unidos), la ETSAM y la ETSA (España), y en la Escuela de Belleville (Francia). Es socia de la oficina Base Urbana y ha obtenido 18 premios en arquitectura y urbanismo. Es autora de libros y artículos sobre arquitectura brasileña, diseño urbano y enseñanza. Sus principales temas de trabajo son los métodos de proyecto, la planificación urbana y la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura.

Monaliza Pinheiro

Arquitecta y urbanista por la Universidad de São Paulo. Cursa la maestría en Ingeniería de Transportes en la misma institución. Fue investigadora en el LabHab-USP y realizó estancias académicas en la University of Portsmouth y en el IEUT de la PUC-Chile. Se desempeña como consultora en el Departamento de Planificación de Transportes de TYLin. Investiga temas de movilidad urbana, patrones de viaje, desigualdades de género y justicia territorial en ciudades latinoamericanas.